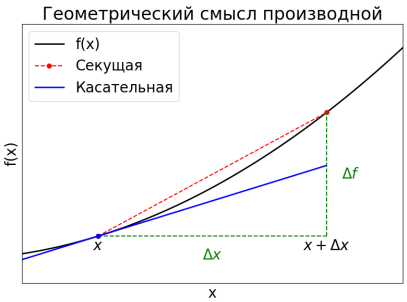
Производные и оптимизация функций

1. Ликбез: Производные



Что такое производная?
Геометрически производная $f'(x)$ - это угловой коэффициент касательной к графику функции в точке x (тангенс угла наклона). Физически - это *скорость изменения* функции в данный момент времени. Формальное определение через предел:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Правила взятия производной:

1. **Линейность:**
   (a) Производная суммы равна сумме производных
   (b) Константу можно выносить
   $$(a \cdot f(x) + b \cdot g(x))' = a \cdot f'(x) + b \cdot g'(x)$$
   Пример: $(3x^2 + 5x)' = 3(x^2)' + 5(x)' = 3 \cdot 2x + 5 \cdot 1 = 6x + 5$.
2. **Произведение:** $(u \cdot v)' = u'v + uv'$
   Пример: $(x^2 \ln x)' = (x^2)' \ln x + x^2 (\ln x)' = 2x \ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x} = 2x \ln x + x$.
3. **Частное:** $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
   Пример: $\left(\frac{e^x}{x}\right)' = \frac{(e^x)'x - e^x(x)'}{x^2} = \frac{e^x x - e^x}{x^2}$.
4. **Цепное правило:** Производная сложной функции. Берем производную внешней функции и умножаем на производную внутренней:
   $$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$
   Пример: $(\sin(x^3))'$. Внешняя - синус, внутренняя - куб. Получаем: $\cos(x^3) \cdot (x^3)' = 3x^2 \cos(x^3)$.

Базовые производные:

Функция	Производная
C (const)	0
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$

Функции нескольких переменных и Градиент
В машинном обучении функции зависят от множества весов: $L(w_1, w_2, \ldots, w_n)$. **Частная производная** $\frac{\partial L}{\partial w_i}$ — это обычная производная по переменной w_i, при вычислении которой все остальные переменные считаются константами.

Градиент ∇L — это вектор, собранный из всех частных производных функции. Он указывает направление наискорейшего роста функции:

$$\nabla L = \left(\frac{\partial L}{\partial w_1}, \frac{\partial L}{\partial w_2}, \ldots, \frac{\partial L}{\partial w_n} \right)^T$$

Пример: Пусть $f(x, y) = x^2 y + \sin(x)$. Частная по x: $\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + \cos(x)$ (здесь y — просто константа). Частная по y: $\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 0 = x^2$ (здесь x — константа). Градиент: $\nabla f(x, y) = (2xy + \cos x,\ x^2)^T$.

Немного задач

Задача 1. Найдите производные следующих функций одной переменной:
a) $f(x) = 5x^4 - \frac{1}{x} + \sqrt{x}$
b) $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$
c) $f(x) = \ln(1 + e^{-x})$

Задача 2. Дана функция двух переменных $f(x, y) = 3x^2 y^3 - 4x + 5y$. Найдите вектор градиента $\nabla f(x, y)$ и вычислите его значение в точке $(1, -1)$.

Задача 3. В логистической регрессии вероятность события вычисляется через функцию **сигмоиды**:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} = (1 + e^{-z})^{-1}$$

Докажите хорошее свойство сигмоиды: её производную можно выразить через саму функцию:

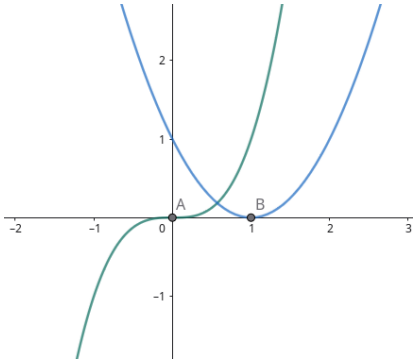
$$\sigma'(z) = \sigma(z) \cdot (1 - \sigma(z))$$

2. Ликбез: Оптимизация

В машинном обучении мы хотим, чтобы наша модель ошибалась как можно реже. Значит, нам нужно найти такие параметры, при которых **функция потерь достигает минимума**.

Необходимое условие экстремума:
Если функция имеет экстремум в точке x^* и дифференцируема в ней (существует производная), то её производная в этой точке равна нулю: $f'(x^*) = 0$. Геометрически это означает, что касательная к графику в этой точке строго горизонтальна.

Седловая точка:
Равенство производной нулю **не гарантирует** экстремум. Классический пример — функция $f(x) = x^3$. В точке $x = 0$ её производная $f'(0) = 3(0)^2 = 0$, но это не минимум и не максимум. Это седловая точка.

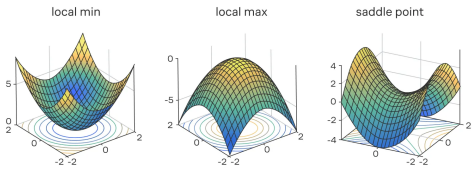


Седловая точка для $y = x^3$ и минимум функции $y = x^2 - 2x + 1$

Пример оптимизации многочлена:
Найдем экстремумы функции $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Берем производную: $f'(x) = 3x^2 - 3$.
2. Приравниваем к нулю: $3x^2 - 3 = 0 \implies x^2 = 1 \implies x = 1$ или $x = -1$.
3. Анализируем: при $x < -1$ функция растет ($f' > 0$), при $x \in (-1, 1)$ падает ($f' < 0$), при $x > 1$ снова растет. Значит, $x = -1$ — это локальный максимум, а $x = 1$ — локальный минимум.

Оптимизация функций многих переменных
Для функции нескольких переменных $L(w_1, \ldots, w_n)$ условие экстремума обобщается: в точке оптимума **градиент должен быть равен нулевому вектору**. То есть *каждая* частная производная должна равняться нулю одновременно: $\nabla L = \vec{0}$. Но тут тоже необходимо проверять, что именно мы нашли: минимум, максимум или седловую точку
Пример: $f(x, y) = x^2 + y^2$. Градиент $\nabla f = (2x, 2y)^T$. Приравниваем к нулю: $2x = 0$ и $2y = 0$. Получаем единственную точку $(0, 0)$. Это глобальный минимум функции
Замечание: Обратите внимание, что если в задаче имеются дополнительные ограничения на функцию (например, $x \geqslant 0$), то глобальный минимум функции может не удовлетворять ограничениям. Значение минимума в таком случае может достигаться на границе



Пример функций многих переменных

Немного задач

Задача 4. Найти точки экстремума функции $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$. Какие из них являются минимумами, а какие максимумами?

Задача 5. Дана функция двух переменных:

$$f(w_1, w_2) = (w_1 - 2)^2 + 3(w_2 + 1)^2$$

Найдите градиент этой функции, точку (w_1, w_2), в которой достигается минимум, и значение в этой точке.

Задача 6. Рассмотрите функцию $f(x, y) = x^2 - y^2$. Что можно сказать про ее точку $(0, 0)$?

Задача 7.
Представьте, что ошибка вашей модели зависит от двух весов: w_1 и w_2. Функция потерь выглядит так:

$$L(w_1, w_2) = (5w_1 + w_2 - 20)^2 + w_1^2$$

1. Найдите частные производные $\frac{\partial L}{\partial w_1}$ и $\frac{\partial L}{\partial w_2}$. В текущий момент веса равны $(w_1, w_2) = (1, 1)$. Вычислите вектор градиента ∇L в этой точке.
2. Посмотрите на значения компонентов градиента. Изменение какого веса (w_1 или w_2) сейчас сильнее уменьшит ошибку? Как вы думаете, почему в формуле L вклад w_1 оказался настолько больше?